

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TIØ4120

OPERASJONSANALYSE GRUNNKURS KONTINUASJON 2017

Oppgave 1

- a) La oss definere U_i som maks reduksjon av varigheten til aktivitet i . Modellen blir da som følger:

$$\min z = 15x_A + 12x_C + 6x_D + 18x_E + 14x_F + 6x_G + 15x_H$$

når

$$y_A = 0$$

$$y_B \geq 5 - x_A$$

$$y_C \geq y_B + 3$$

$$y_D, y_E, y_F, y_G \geq y_C + 8 - x_C$$

$$y_H \geq y_E + 2 - x_E$$

$$y_H \geq y_F + 3 - x_F$$

$$y_I \geq y_F + 3 - x_F$$

$$y_I \geq y_H + 2 - x_H$$

$$y_J \geq y_I + 2 - x_I$$

$$y_{SLUTT} \geq y_D + 4 - x_D$$

$$y_{SLUTT} \geq y_G + 3 - x_G$$

$$y_{SLUTT} \geq y_J + 2 - x_J$$

$$y_{SLUTT} \leq 20$$

$$0 \leq x_i \leq U_i$$

- b) La oss definere binærvariablene δ^R , som tar verdien 1 dersom modultilbudet for råbygget velges, og 0 ellers. Da kan vi modifisere objektfunksjonen og den fjerde restriksjonen fra oppgave b) på følgende måte (de resterende restriksjonene forblir uendret):

$$\min z = 15x_A + 12x_C + 6x_D + 18x_E + 14x_F + 6x_G + 15x_H + C^R \delta^R$$

når

$$y_D, y_E, y_F, y_G \geq y_C + 8 - x_C - 8\delta^R$$

$$y_D, y_E, y_F, y_G \geq y_C + 5\delta^R$$

$$\delta^R \in \{0,1\}$$

- c) Dersom vi benytter oss av tilbudet vil vi med dette kunne redusere total prosjektvarighet med 3 uker, dvs. at vi må fortsatt redusere varigheten med enda 1 uke. Vi må altså redusere varigheten til minst én annen aktivitet langs kritisk sti (altså stien av de andre aktivitetene som er med på å bestemme total varighet) med 1 uke. Da ser vi fra tabellen foran oppgave b) at det er mest hensiktsmessig å redusere varigheten til aktivitet C med 1 uke til en kostnad på 12. Det betyr altså at så lenge $C^R \leq 56 - 12 = 44$, vil det være lønnsomt å benytte seg av dette tilbudet.

Oppgave 2

- a) For å få problemet på utvidet form, må vi legge til både en overskuddsvariabel og en kunstvariabel i de to restriksjonene. Vi bruker s til å angi overskuddsvariable og a til å angi kunstvariable. Vi får da følgende problem på utvidet form (om vi ønsker å løse problemet med to-fase-metoden som i neste oppgave, vil vi bruke en målfunksjon med kun a -variablene).

$$\min z = 4x_1 + 8x_2 + 3x_3 + Ma_1 + Ma_2$$

Når

$$x_1 + x_2 - s_1 + a_1 = 2$$

$$2x_2 + x_3 - s_2 + a_2 = 5$$

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, a_1, a_2 \geq 0$$

- b) Når vi bruker fase 1 av to-fase-metoden for å finne en mulig basisløsning, bruker vi følgende målfunksjon

$$\min z = a_1 + a_2$$

Iterasjon	Basis var.	z	x1	x2	x3	s1	s2	a1	a2	RHS
0	z	-1	-1.0	-3.0	-1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	-7.0
	a1	0	1.0	<u>1.0</u>	0.0	-1.0	0.0	1.0	0.0	2.0
	a2	0	0.0	2.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	1.0	5.0
1	z	-1	2.0	0.0	-1.0	-2.0	1.0	3.0	0.0	-1.0
	x2	0	1.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	1.0	0.0	2.0

	a2	0	-2.0	0.0	1.0	<u>2.0</u>	-1.0	-2.0	1.0	1.0
	z	-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
2	x2	0	0.0	1.0	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.5	2.5
	s1	0	-1.0	0.0	0.5	1.0	-0.5	-1.0	0.5	0.5

med restriksjonene gitt over, og vi starter med kunstvariablene i basis. Vi får følgende starttablå (iterasjon 0, under) (z-radene er invertert, så vi bruker samme regler for basisskift som ved et maksimeringsproblem). I første iterasjon ser vi at x2 har mest negativ redusert kostnad (z-radene) og skal dermed inn i basis, og forholdstallstesten gir at a1 skal ut av basis. Vi gjør radoperasjoner for å få matrisen på ekte form, og fortsetter med iterasjon 1. s1 går inn i basis og a2 går ut av basis, og vi har nå en mulig basisløsning, $x_2 = 2.5$, $s_1 = 0.5$ (resten av variablene lik 0). For å finne målfunksjonsverdien må vi sette løsningen inn i den opprinnelige målfunksjonen, og finner at $z = 20$.

- c) For å sjekke om løsningen vi har funnet er optimal, må vi beregne reduserte kostnader for de ikke-basis variable. Vi kan gjøre dette ved å sette opp et starttablå for fase 2 av to-fase-metoden. Vi fjerner kunstvariablene fra tablået for enkelhetsskyld, setter inn den opprinnelige målfunksjonen og gjør radoperasjoner på målfunksjonsraden slik at vi har koeffisient 0 for de to variablene som er i basis. Vi ser da at x3 har negativ redusert kostnad, og vi må derfor regne videre for å finne optimal løsning (se tablå under). x3 går inn i basis, og forholdstallstesten gir at s1 går ut av basis. Vi gjør radoperasjoner for å få matrisen på ekte form i iterasjonen 1 under. Siden ingen koeffisienter i z-radene er negative, har vi nå funnet optimal løsning, $x_1=0$, $x_2 = 2$, $x_3 = 1$, med målfunksjonsverdi $z = 19$.

Iterasjon	Basis var.	z	x1	x2	x3	s1	s2	RSH
0	z	-1	4	0	-1	0	4	-20
	x2	0	0	1	0.5	0	-0.5	2.5
	s1	0	-1	0	<u>0.5</u>	1	-0.5	0.5
1	z	-1	2	0	0	2	3	-19
	x2	0	1	1	0	-1	0	2
	x3	0	-2	0	1	2	-1	1

- d) Sensitivitetsområdet til en målfunksjonskoeffisient angir et verdiområde for koeffisienten hvor den optimale løsningen forblir optimal. Basert på det optimale tablået kan vi beregne hvor målfunksjonskoeffisientene kan endres før vi får en annen optimal løsning. Hvis vi hadde endret koeffisienten til x2 til $8 + \Delta$, ville vi fått koeffisient $0 + \Delta$ for x2 i z-radene. Vi måtte da ha gjort en radoperasjon for å få 0 som koeffisient igjen. Vi kan finne grenser for Δ ved å ta hensyn til at de reduserte kostnadene for ikke-basisvariablene fortsatt må være ikke-negative. Vi får da følgende ulikheter: $2 - \Delta \geq 0$ og $2 + \Delta \geq 0$, som gir at $-2 \leq \Delta \leq 2$, og at målfunksjonskoeffisienten må være i intervallet $[6, 10]$.
- e) Sensitivitetsområdet til en høyreside angir verdiområdet for koeffisienten hvor man beholder samme kombinasjon av basisvariable (basisvariablene vil dog kunne endre verdi). Hvis vi hadde endret høyresiden i den første restriksjonen til $2 + \Delta$, ville de gjennomførte radoperasjonene (som kan spores i s1-kolonnen) gitt RHS $2 + \Delta$ i x2-radene og RHS $1 - 2\Delta$ i

x3-raden. For å beholde samme basis må RHS være ikke-negative, og vi får to ulikheter som setter grenser på Δ . Vi får $-2 \leq \Delta \leq 0.5$, som gir sensitivitetsområde $[0, 2.5]$.

- f) For å finne dualen til problemet, omgjør vi først problemet til standard form (maksimering, $\leq$ -restriksjoner og ikke-negative variable). Deretter finner vi det duale problemet vha. de standardreglene som angitt i læreboka.

$$\max -z = -4x_1 - 8x_2 - 3x_3$$

Når

$$-x_1 - x_2 \leq -2$$

$$-2x_2 - x_3 \leq -5$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Dualen til dette problemet er da:

$$\min -w = -2u_1 - 5u_2$$

Når

$$-u_1 \geq -4$$

$$-u_1 - 2u_2 \geq -8$$

$$-u_2 \geq -3$$

$$u_1, u_2 \geq 0$$

Dette kan vi skrive på en penere måte:

$$\max w = 2u_1 + 5u_2$$

Når

$$u_1 \leq 4$$

$$u_1 + 2u_2 \leq 8$$

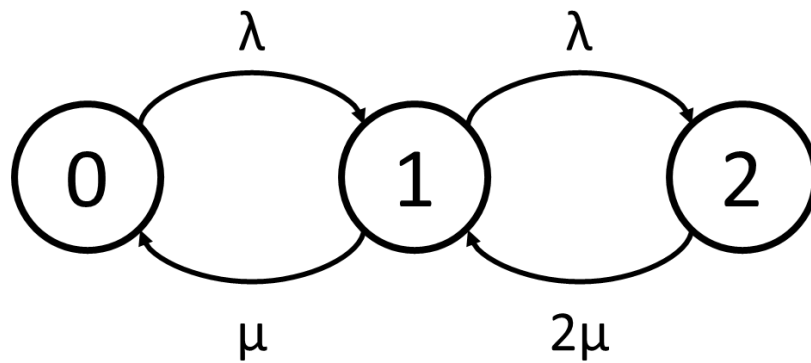
$$u_2 \leq 3$$

$$u_1, u_2 \geq 0$$

Vi kan lese ut den optimale duale løsningen fra vårt optimale tablå i oppg. c) (koeffisientene til overskuddsvariablene i z-raden), $u_1 = 2$ og $u_2 = 3$, gir $w = 19$.

Oppgave 3

a)



Dette blir et M/M/2/2-system.

- b) Ankomstrate $\lambda = 30$ kunder pr. time, betjeningsrate $\mu = \frac{60}{3} = 20$ kunder pr. time.

Balanselikningene for tilstandene 0, 1 og 2 gir oss henholdsvis

$$\begin{aligned} P_0 \lambda &= P_1 \mu \\ P_1 \lambda + P_1 \mu &= P_0 \lambda + P_2 2\mu \\ P_2 \mu &= P_1 \lambda \end{aligned}$$

Forenklet får vi følgende sammenhenger

$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{\lambda}{\mu} P_0 \\ P_2 &= \frac{\lambda}{2\mu} P_1 = \frac{\lambda^2}{2\mu^2} P_0 \end{aligned}$$

Innsatt i normaliseringslikningen:

$$\begin{aligned} P_0 + P_1 + P_2 &= 1 \\ P_0 \left(1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{2\mu^2} \right) &= 1 \\ P_0 &= \left(1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{2\mu^2} \right)^{-1} \\ P_0 &= \left(1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{2\mu^2} \right)^{-1} \\ P_0 &= \left(1 + \frac{30}{20} + \frac{30^2}{2 * 20^2} \right)^{-1} = \frac{8}{29} \approx 0,276 \end{aligned}$$

Kunder blir avvist når vi befinner oss i tilstand 2, finner sannsynligheten for dette som

$$P_2 = \frac{\lambda^2}{2\mu^2} P_0 = \frac{30^2}{2 * 20^2} * \frac{8}{29} = \frac{9}{29} \approx 0,310$$

- c) Forventet antall kunder i systemet finner vi som

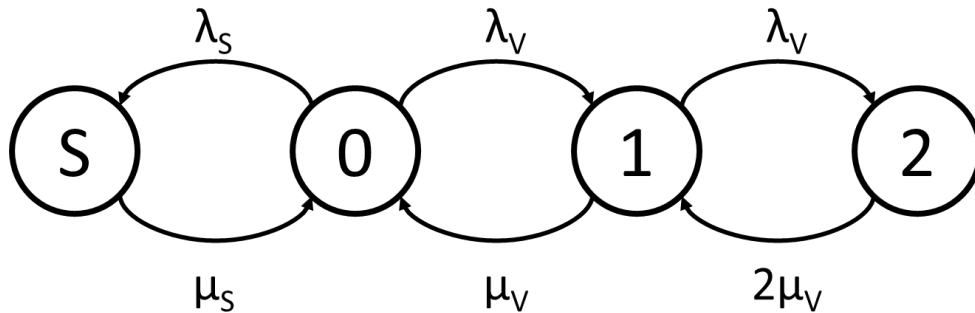
$$L = \sum_{n=0}^N P_n = 0 * P_0 + 1 * P_1 + 2 * P_2 = \frac{\lambda}{\mu} P_0 + 2 * \frac{\lambda^2}{2\mu^2} P_0 = \frac{30}{20} * \frac{8}{29} + 2 * \frac{30^2}{2 * 20^2} * \frac{8}{29}$$

$$= \frac{30}{29} \approx 1,034$$

Siden kundene fordeles likt mellom betjeningsstasjonene, kan vi anta at stasjon B er opptatt halvparten av tiden systemet er i tilstand 1, og hele tiden når systemet er i tilstand 2.

$$P_{OpptattB} = \frac{1}{2} * P_1 + P_2 = \frac{1}{2} * \frac{\lambda}{\mu} P_0 + \frac{\lambda^2}{2\mu^2} P_0 = \frac{1}{2} * \frac{30}{20} * \frac{8}{29} + \frac{9}{29} = \frac{15}{29} \approx 0,517$$

- d) Innfører den nye notasjonen at ankomst- og betjeningsrate for vanlige kunder nå blir λ_V og μ_V , mens den for storkunder er $\lambda_S = 4$ og $\mu_S = 10$. Vi innfører en ny tilstand S som beskriver at begge betjeningsstasjonene er opptatt med en storkunde. Denne må holdes separat fra P_2 fordi betjeningsraten er en annen.



Nye balanselikninger:

$$P_0 \lambda_V + P_0 \lambda_S = P_1 \mu_V + P_S \mu_S$$

$$P_1 \lambda_V + P_1 \mu_V = P_0 \lambda_V + P_2 2\mu_V$$

$$P_2 \mu_V = P_1 \lambda_V$$

$$P_S \mu_S = P_0 \lambda_S$$

Disse gir oss nye uttrykk for sannsynligheten for hver tilstand, uttrykt ved P_0 :

$$P_1 = \frac{\lambda_V}{\mu_V} P_0$$

$$P_2 = \frac{\lambda_V}{2\mu_V} P_1 = \frac{\lambda_V^2}{2\mu_V^2} P_0$$

$$P_S = \frac{\lambda_S}{\mu_S} P_0$$

Balanselikningen $P_0 = (\sum_{n=0}^N C_n)^{-1}$ gir nå

$$P_0 = \left(1 + \frac{\lambda_V}{\mu_V} + \frac{\lambda_V^2}{2\mu_V^2} + \frac{\lambda_S}{\mu_S} \right)^{-1}$$

$$P_0 = \left(1 + \frac{30}{20} + \frac{30^2}{2 * 20^2} + \frac{4}{10} \right)^{-1} = \frac{40}{161} \approx 0,248$$

$$P_1 = \frac{\lambda_V}{\mu_V} P_0 = \frac{30}{20} * \frac{40}{161} = \frac{60}{161} \approx 0,373$$

$$P_2 = \frac{\lambda_V}{2\mu_V} P_1 = \frac{30}{2 * 20} * \frac{60}{161} = \frac{45}{161} \approx 0,280$$

$$P_S = \frac{\lambda_S}{\mu_S} P_0 = \frac{4}{10} * \frac{40}{161} = \frac{16}{161} \approx 0,099$$

Vanlige kunder blir avvist dersom systemet er i tilstand P_2 eller P_S , i løpet av 8 timer avvises

$$\lambda_V * (P_2 + P_S) * 8 = 30 * \left(\frac{45}{161} + \frac{16}{161} \right) * 8 \approx 90,9$$

Storkunder avvises når systemet er i tilstand P_1 , P_2 eller P_S , i løpet av åtte timer avvises

$$\lambda_S * (P_1 + P_2 + P_S) * 8 = 4 * \left(\frac{60}{161} + \frac{45}{161} + \frac{16}{161} \right) * 8 \approx 24,0$$

- e) Siden det aldri er noen ventetid, vil forventet tid for betjening tilsvare forventet tid en kunde er i systemet. Vi bruker Littles lov for å finne denne, må da først beregne samlet gjennomsnittlig rate inn i systemet og forventet antall i systemet.

Når kundene ankommer systemet som en Poisson-prosess, vil også strømmen av kunder som kommer inn i systemet (dvs. ikke avvises) også følge en Poisson-prosess. Gjennomsnittlig rate $\bar{\lambda}$ av kunder som kommer inn i systemet kan finnes som summen av raten av vanlige kunder inn i systemet $\bar{\lambda}_V$ og raten av storkunder inn i systemet $\bar{\lambda}_S$. Vanlige kunder kommer inn med rate $\bar{\lambda}_V = \lambda_V * (P_0 + P_1) = \frac{100}{161} \lambda_V \approx 18,63$ mens storkunder kommer inn i systemet med rate $\bar{\lambda}_S = \lambda_S * P_0 = \frac{40}{161} \lambda_V \approx 1,00$. Det gir $\bar{\lambda} = \bar{\lambda}_V + \bar{\lambda}_S = 19,63$.

Forventet antall i systemet: $L = 1 * P_1 + 2 * P_2 + 1 * P_S = \frac{60}{161} + 2 * \frac{45}{161} + \frac{16}{161} = \frac{166}{161} \approx 1,03$.

Dermed gir Littles lov $W = \frac{L}{\bar{\lambda}} = \frac{1,03}{19,63} = 0,053$. En kunde som nettopp startet sin betjening kan forventes å være ferdig om 0,053 timer, altså 3,15 minutter.

Oppgave 4

- a) Vi beregner først de andredriverte for objektfunksjonen:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = -4$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = -2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = 2$$

Da kan vi bruke konveksitetstesten oppgitt i appendiks og konkludere med at objektfunksjonen er konkav. Dette sammen med et konvekt mulighetsrom (definert av lineære restriksjoner) viser at KKT-betingelsene (også angitt i appendiks) er tilstrekkelige (og nødvendige) optimalitetsbetingelser.

- b) Siden mindre-eller-lik-restriksjonen ikke er oppfylt som likhet, kan vi gå ut fra at dualverdien/Lagrange-multiplikatoren (tilsvarer skyggeprisen i LP) for restriksjonen er lik 0. Det betyr at KKT-betingelse 2 kan skrives som følger:

$$x_1(4 - 4x_1 + 2x_2) = 0 \quad (1)$$

$$x_2(-2x_2 + 2x_1) = 0 \quad (2)$$

Fra (2) får vi at: a) $x_2 = 0$ v b) $x_1 = x_2$

Dersom vi ser på utfall a) får vi fra (1) at: c) $x_1 = 0$ v d) $4 - 4x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$

Kombinasjonen av a) og c) gir altså at $x_1 = x_2 = 0 \Rightarrow f(x_1, x_2) = 0$

Kombinasjonen av a) og d) gir at $x_1 = 1, x_2 = 0 \Rightarrow f(x_1, x_2) = 2$

Deretter ser vi på utfall b) fra ligning (2), altså at $x_1 = x_2$, og setter dette inn i ligning (1):

$$\Rightarrow e) x_1 = 0 \quad \vee \quad f) 4 - 4x_1 + 2x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 2$$

Utfall e) er det samme vi har sett på tidligere ($x_1 = x_2 = 0$), mens utfall f) gir følgende løsning:

$$x_1 = x_2 = 2 \Rightarrow f(x_1, x_2) = 4$$

Den siste løsningen er løsningen som maksimerer $f(x_1, x_2)$, og altså den vi søker.